



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: TOÁN – KHỐI: 11

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

Mã Đề: 426.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của phương trình $\log(x^2 - 2x + 2) = 1$ là

- A. $\{-2\}$. B. $\{-2; 4\}$. C. $\{4\}$. D. $\emptyset$.

Câu 2. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

- A. $S = (-\infty; 2)$. B. $S = (-1; 2)$. C. $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $S = (2; +\infty)$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x < 1$ là

- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 4. Cường độ một trận động đất M (Richte) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản.

- A. $\frac{1}{100}$. B. 2. C. $\frac{4}{3}$. D. 100.

Câu 5. Cho a, b là hai số thực dương tùy ý và $b \neq 1$. Tìm kết luận đúng.

- A. $\log_b a = \frac{\ln a}{\ln b}$. B. $\ln a + \ln b = \ln(a+b)$. C. $\ln(a+b) = \ln a \cdot \ln b$. D. $\ln a - \ln b = \ln(a-b)$.

Câu 6. Cho biết chu kỳ bán hủy của chất phóng xạ plutonium Pu^{239} là 24.360 năm (tức là lượng Pu^{239} sau 24360 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính bởi công thức $S = Ae^{rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r < 0$), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t . Hỏi 10 gam Pu^{239} sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam?

- A. 80923. B. 10000. C. 82333. D. 48720.

Câu 7. Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P = \log_{\sqrt[3]{a}} b + \log_{a^2} b^6$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P = 9 \log_a b$ B. $P = 6 \log_a b$ C. $P = 15 \log_a b$ D. $P = 4 \log_a b$

Câu 8. Với α là một số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $(10^\alpha)^3 = 30^\alpha$. B. $(10^\alpha)^2 = 10^{2\alpha}$. C. $\sqrt{10^\alpha} = 10^{\frac{\alpha}{2}}$. D. $\sqrt{100^\alpha} = 10^\alpha$.

Câu 9. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} > 3^{2x-21}$ là

- A. vô số. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 10. Nghiệm của phương trình $5^{-x+7} = (\sqrt{5})^{2x-2}$ thuộc vào khoảng?

- A. $(1; 2)$. B. $(5; 7)$. C. $(3; 5)$. D. $(7; 8)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho $a = \log_2 5$, $b = \log_3 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\log_{12} 5 = \frac{2}{a+b}$ b) $2^a + 3^b = 10$ c) $\frac{a}{b} = \log_2 3$ d) $\log_4 25 = a$

Câu 60. Cho hàm số $y = \log_5 x$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là $D = \mathbb{R}$.
b) Đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành.
c) Đồ thị (C) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.
d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $\sqrt{3}^{2x+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+x-\frac{17}{2}}$ là?

Câu 2. Ông An gửi 500 triệu vào ngân hàng theo hình thức lãi kép trong một thời gian khá lâu với lãi suất ổn định trong suốt thời gian tiết kiệm là 10% 1 năm. Tết năm nay do dịch bệnh nên ông rút hết tiền trong ngân hàng ra để gia đình chi tiêu. Sau khi rút cả vốn lẫn lãi, ông trích ra 20 triệu để sắm sửa đồ Tết thì ông còn 860 triệu. Hỏi ông đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu năm?

Câu 3. Biết rằng $5^{2x} = 3$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{5^{3x} + 5^{-3x}}{5^x + 5^{-x}} = \frac{m}{n}$, $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m+n$?

Câu 4. Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ của âm là deciben (viết tắt là dB). Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: $L(db) = 10 \log \frac{I}{I_0}$ trong đó, I là cường độ của âm tại thời điểm đang xét, I_0 là cường độ âm ở ngưỡng nghe ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$). Một dàn nhạc kèn gồm 5 chiếc kèn giống nhau cùng hòa tấu một bản nhạc. Mỗi chiếc kèn phát ra âm có mức cường độ trung bình là 50dB. Mức cường độ âm tổng cộng do 5 chiếc kèn phát ra gần bằng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

PHẦN IV. Tự luận

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D . Biết $SA = AD = DC = a$, $AB = 2a$. Chứng minh rằng:

- a. $CD \perp (SAD)$
b. $(SCM) \perp (SAB)$ với M là trung điểm AB .
c. Tam giác SCB vuông tại C .

---HẾT---